



# OpenFireWatch

Geografisches Frühwarnsystem für thermische Anomalien

Handbuch für Einsatzkräfte, Betreiber und Entwickler



Live-Instanz: <https://openfirewatch.org>

Quellcode: <https://github.com/michifueby/OpenFireWatch>

Entwickelt von Michael Fueby · Open Source (MIT-Lizenz)

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wie Sie dieses Handbuch lesen</b>         | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Was OpenFireWatch tut</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Die Lagekarte lesen</b>                   | <b>4</b>  |
| 3.1      | Was Sie auf der Karte sehen . . . . .        | 4         |
| 3.2      | Das Lagepanel rechts oben . . . . .          | 5         |
| 3.3      | Die Alarmstufen . . . . .                    | 6         |
| <b>4</b> | <b>Wie das System zu seinem Urteil kommt</b> | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>Gefahrenzonen verwalten</b>               | <b>7</b>  |
| 5.1      | Zone anlegen . . . . .                       | 8         |
| 5.2      | Zone ändern oder stilllegen . . . . .        | 8         |
| 5.3      | Bodensensoren . . . . .                      | 8         |
| <b>6</b> | <b>Was das System nicht kann</b>             | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>Technischer Überblick</b>                 | <b>10</b> |
| 7.1      | Datenquellen . . . . .                       | 10        |
| 7.2      | Aufbau . . . . .                             | 10        |
| 7.3      | Schnittstelle . . . . .                      | 11        |
| 7.4      | Selbst betreiben . . . . .                   | 11        |
| 7.5      | Mitarbeiten . . . . .                        | 12        |

## 1 Wie Sie dieses Handbuch lesen

Dieses Handbuch richtet sich an drei sehr unterschiedliche Lesergruppen. Damit niemand Kapitel lesen muss, die ihn nicht betreffen, ist jeder Abschnitt gekennzeichnet.

| Sie sind...                             | Dann lesen Sie                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bei der Feuerwehr oder im Einsatzdienst | Kapitel 2, 3 und 6. Sie erfahren, was eine Meldung bedeutet, wie zuverlässig sie ist — und wo die Grenzen liegen. |
| privat interessiert                     | Kapitel 2 und 4. Dort steht in Alltagssprache, was das System tut und warum.                                      |
| Betreiber der Anlage                    | zusätzlich Kapitel 5: Gefahrenzonen anlegen, ändern und stilllegen.                                               |
| Entwicklerin oder Entwickler            | zusätzlich Kapitel 7 und die Verweise am Ende.                                                                    |

### Dies ersetzt keinen Notruf

OpenFireWatch ist ein *ergänzendes* Hilfsmittel. Wer Rauch oder Feuer sieht, wählt **122** (Feuerwehr) beziehungsweise **112** — sofort und unabhängig davon, ob dieses System etwas anzeigt. Ein Mensch vor Ort meldet einen Brand um Stunden schneller als jeder Satellit.

## 2 Was OpenFireWatch tut

### Für wen: alle

OpenFireWatch beobachtet festgelegte Gebiete auf ungewöhnliche Hitze und meldet Auffälligkeiten auf einer Lagekarte im Internet — ohne dass jemand etwas installieren muss.

Der Anlass war regional. Im **Föhrenwald** im Steinfeld südwestlich von Wiener Neustadt liegt Phosphormunition aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Weißer Phosphor hat eine gefährliche Eigenschaft: Er entzündet sich bei ungefähr **30 °C von selbst**, sobald er mit Luft in Berührung kommt. Normalerweise schirmt feuchter Boden ihn ab. Trocknet der Boden nach längerer Dürre aus, reißt er auf — und Sauerstoff gelangt an die Munition. Inzwischen wird auch der Wald bei **St. Egyden am Steinfeld** überwacht, wo es tatsächlich gebrannt hat.

### Die Kette in vier Schritten

1. **Satellitendaten.** Alle fünf Minuten fragt das System die NASA-Satelliten ab. Deren Instrumente messen die Wärmestrahlung der Erdoberfläche und melden Punkte, an denen es auffällig heiß ist.
2. **Wetterdaten.** Dazu kommen die aktuelle Lufttemperatur und Luftfeuchte einer Messstation der GeoSphere Austria sowie die Feuchte der obersten Bodenschicht.

3. **Bewertung.** Jeder Hitzepunkt wird geprüft: Liegt er in einer hinterlegten Gefahrenzone? Und erfüllt er die Kriterien, die für *diese Art* von Gefahr gelten?
4. **Meldung.** Trifft beides zu, erscheint der Alarm binnen Sekunden auf der Karte — mit Messwerten und exakten Koordinaten.

#### Warum nicht einfach „heiß

Weil das entweder ständig fehlalarmieren oder echte Gefahren übersehen würde. Ein Feld in der Sonne ist heiß, ein Fabrikschornstein auch. Umgekehrt ist ein Waldbrand an einem kühlen Tag trotzdem ein Waldbrand. Deshalb prüft das System immer *zwei* Dinge: den Ort (liegt es in einer Gefahrenzone?) und die Umstände, die zu genau dieser Gefahr passen.

## 3 Die Lagekarte lesen

**Für wen:** Einsatzkräfte und alle, die die Karte im Betrieb nutzen

Die Karte erreichen Sie unter <https://openfirewatch.org>. Sie funktioniert im Browser auf Handy, Tablet und Rechner; es ist keine Anmeldung nötig. Die Sprache richtet sich nach Ihrem Gerät, unten links können Sie zwischen Deutsch und Englisch umschalten.

### 3.1 Was Sie auf der Karte sehen

| Darstellung              | Bedeutung                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rot umrandete Fläche     | Eine <b>Gefahrenzone</b> . Nur innerhalb dieser Flächen löst eine Detektion einen Alarm aus. |
| Kleiner gelber Punkt     | Eine erfasste Hitzequelle, die <i>keinen</i> Alarm ausgelöst hat — zur Einordnung der Lage.  |
| Pulsierender roter Punkt | Ein <b>kritischer Alarm</b> . Anklicken zeigt alle Messwerte.                                |

### 3.2 Das Lagepanel rechts oben



Das Panel hat drei Bereiche, von oben nach unten:

**Bedingungen.** Die aktuell gemessenen Werte — Lufttemperatur, Bodenfeuchte, Luftfeuchte — und darunter für jede Zone, *wie weit sie von einem Alarm entfernt ist*. Das ist der vorausschauende Teil: Sie sehen morgens, ob heute ein kritischer Tag wird.

Im abgebildeten Beispiel steht beim Föhrenwald „Boden bereits trocken genug — nur noch 3,6 °C bis zur Zündung“. Das heißt: Eine der beiden Voraussetzungen für eine Selbstentzündung ist bereits erfüllt, es fehlt nur noch Wärme. Solche Zonen sind orange markiert.

**Aktuelle Alarme.** Jeder Eintrag nennt die Alarmstufe, die betroffene Zone, Temperatur, Bodenfeuchte, die Koordinaten und den Zeitpunkt der Satellitenaufnahme. Mit **QUITT** bestätigen Sie einen Alarm: er verschwindet aus der Liste, der pulsierende Punkt auf der Karte hört auf, und im Verlauf bleibt der Eintrag mit einem grünen Haken und dem Zeitpunkt erhalten.

Eine Quittierung gilt *für alle* — auf jedem Gerät, das die Karte geöffnet hat, und auch nach einem Neuladen. Damit sie niemand Fremdes auslösen kann, ist sie wie das Bearbeiten von Zonen durch den Betreiber-Schlüssel geschützt: Ohne entsperartes Panel „Gefahrenzonen“ bleibt der Alarm stehen und die Oberfläche sagt Ihnen, warum. Wer die Karte nur ansieht, kann also nichts abschalten.

**Verlauf.** Über „Verlauf anzeigen“ sehen Sie alle Bewertungen der letzten sieben Tage — auch die, die zu keinem Alarm geführt haben. Dieser Bereich beantwortet Fragen wie „Was war heute Nacht?“.

### 3.3 Die Alarmstufen

| Stufe                      | Farbe  | Bedeutung                                                                                                                |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHOSPHORBRAND              | rot    | In einer Phosphor-Zone ist es über 30 °C <i>und</i> der Boden ist sehr trocken. Selbstentzündung ist möglich.            |
| WALDBRAND                  | rot    | In einer Waldbrand-Zone wurde eine glaubwürdige Hitzequelle erfasst.                                                     |
| HITZE AN MUNITIONSSTANDORT | rot    | Hitze an einem Ort mit Munition — unabhängig vom Wetter.                                                                 |
| GLUTNEST                   | rot    | Eine schwache Wärmequelle blieb über mehrere Satellitenüberflüge am selben Fleck. Typisches Muster für schwelende Glut.  |
| THERMISCHE ANOMALIE        | rot    | Auffällige Hitze in einer Zone ohne spezielles Gefahrenmodell.                                                           |
| ERHÖHT                     | orange | Etwas wurde in einer Zone erfasst, die Kriterien für einen Alarm waren aber nicht erfüllt. Der Grund wird mit angegeben. |
| INFO                       | grau   | Erfasst, aber außerhalb aller Zonen. Erscheint nur im Verlauf.                                                           |

#### Was ein Alarm nicht sagt

Ein Alarm bedeutet: *Hier ist ungewöhnliche Hitze, und die Umstände passen zu einer bekannten Gefahr.* Er bedeutet nicht, dass Flammen sichtbar sind, und er ersetzt keine Erkundung vor Ort. Umgekehrt schließt ein ausbleibender Alarm ein Feuer nicht aus — siehe Kapitel 6.

## 4 Wie das System zu seinem Urteil kommt

**Für wen:** alle Interessierten

Entscheidend ist: Für *jede Art* von Gefahr gelten *eigene* Kriterien. Alles über einen Kamm zu scheren wäre in beide Richtungen falsch.

| Art der Zone    | Wann wird alarmiert                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weißer Phosphor | Nur wenn <b>beides</b> zutrifft: mindestens 30 °C <i>und</i> weniger als 20 % Bodenfeuchte. Der Mechanismus hängt vom Wetter ab: Bei feuchtem Boden bleibt die Munition abgeschirmt, bei kühlem Wetter fehlt die Zündtemperatur. |
| Waldbrand       | Bei jeder glaubwürdigen Detektion, <b>unabhängig vom Wetter</b> . Ein Hitze­punkt im Wald <i>ist</i> bereits ein Feuer. Auf 30 °C Lufttemperatur zu warten würde einen echten Brand an einem kühlen Tag verschweigen.            |
| Munitionsdepot  | Immer, ohne jede Zusatzbedingung. Hitze an einem Munitionsstandort ist unabhängig vom Wetter ein Notfall. Ein Fehlalarm ist dort deutlich billiger als ein übersehener Vorfall.                                                  |
| Allgemein       | Bei jeder glaubwürdigen Detektion. Auffangfall für Zonen ohne spezielles Gefahrenmodell.                                                                                                                                         |

### Glaubwürdigkeit

Die Satelliten liefern zu jeder Detektion eine eigene Bewertung, wie sicher sie sich sind. Nur eine ausdrücklich *niedrige* Einstufung unterdrückt einen Alarm — so fallen bekannte Störquellen wie Sonnenreflexionen heraus, ohne dass eine fehlende Angabe stillschweigend zu einer Abwertung führt.

### Glutnester

Eine Flammenfront wandert. Ein Glutnest bleibt liegen und strahlt schwach weiter. Genau das nutzt das System: Findet es über mindestens zwei getrennte Satellitenüberflüge hinweg schwache Wärmesignale am selben Fleck (innerhalb von 500 m und 72 Stunden), meldet es ein mögliches Glutnest. Der Alarm nennt die Begründung mit, etwa „bei 4 Überflügen in 72 h, Spitze 1,4 MW“.

Diese Regel hat Vorrang vor allen anderen: Die Wetterkriterien *sagen voraus*, dass eine Entzündung wahrscheinlich ist — eine Persistenz *beobachtet*, dass bereits etwas brennt.

## 5 Gefahrenzonen verwalten

**Für wen:** Betreiber der Anlage

Zonen sind das Einzige, was im laufenden Betrieb gepflegt werden muss. Das beobachtete Satellitengebiet ergibt sich *automatisch* aus ihnen: Legen Sie eine Zone an, wird das abgefragte Gebiet beim nächsten Zyklus von selbst erweitert.

## 5.1 Zone anlegen

1. Oben links auf **Gefahrenzonen** klicken.
2. **Entsperren**: den Betreiber-Schlüssel eingeben. Er gilt nur für diesen Browser-Tab und ist beim Schließen wieder weg — das ist Absicht, damit an einem gemeinsam genutzten Rechner nichts zurückbleibt.
3. + **Neue Zone** wählen und auf der Karte die Eckpunkte anklicken. Die Fläche wird beim Zeichnen angezeigt. Mit „Punkt zurück“ nehmen Sie den letzten Punkt zurück, ein Doppelklick oder „Fertig“ schließt die Fläche.
4. Namen auf **Deutsch und Englisch** eingeben und die Gefahrenart wählen. Beide Sprachen sind nötig, weil dieselbe Meldung an Nutzer in beiden Sprachen geht.
5. **Zone speichern**. Sie erscheint sofort auf der Karte.

## 5.2 Zone ändern oder stilllegen

**Bearbeiten** ändert Namen und Gefahrenart; über „Umriss neu zeichnen“ lässt sich die Fläche ersetzen.

**Stilllegen** beendet die Alarmierung für diese Zone sofort. Sie wird dabei bewusst *nicht gelöscht*: Alle Alarmer, die sie je ausgelöst hat, bleiben nachvollziehbar. Ohne diesen Schutz würde das Entfernen einer Zone die Nachweiskette vergangener Ereignisse vernichten.

### Die Wahl der Gefahrenart ist keine Beschriftung

Sie entscheidet, nach welchen Kriterien bewertet und wie der Alarm benannt wird. Eine Waldfläche als „Weißer Phosphor“ anzulegen führt dazu, dass ein echter Waldbrand an einem kühlen Tag nur als „Erhöht“ gemeldet wird.

## 5.3 Bodensensoren

Alle Wetterwerte, die in die Bewertung einfließen, sind zunächst *regionale* Werte: eine Messstation und ein Modellpunkt stehen für ein Beobachtungsgebiet von rund 18 km Ausdehnung. Ein Bodensensor, der direkt im Risikogebiet montiert ist, ersetzt diese Schätzung durch eine Messung — genau dort, wo es darauf ankommt. Liegt eine Satellitendetektion in einer Zone mit aktuellem Sensorwert, rechnet die Bewertung mit den gemessenen Werten und nennt den Sensor im Alarm.

Die Verwaltung erfolgt im selben Panel wie die Zonen: Unter jeder Zone stehen ihre Sensoren mit einem Statuspunkt (grün: meldet, grau: meldet nicht), den letzten Messwerten und dem Akkustand.

- **+ Sensor:** Auf die Karte tippen, wo die Sonde vergraben ist, dann Bezeichnung und Geräte-ID (LoRaWAN) eintragen. Die Zone ergibt sich automatisch aus der Position.
- **Bearbeiten** ändert Bezeichnung, Geräte-ID, Position („Neu platzieren“) und die optionale Kalibrierung.
- **Stillegen** beendet die Verwendung; die Messreihe bleibt als Standortaufzeichnung erhalten.

Auf der Karte erscheinen Sensoren als kleine türkise Punkte mit einem Info-Fenster. Ein Sensor, der länger nicht meldet (leerer Akku, Funkloch), wird *nicht* weiterverwendet — die Bewertung fällt dann auf die regionalen Werte zurück. Ein toter Sensor darf nie „alles ruhig“ bedeuten.

#### Kalibrierung

Kapazitive Bodenfeuchtesonden messen bodenartabhängig. Ohne Feldkalibrierung liefern sie eine Tendenz, keinen Absolutwert. Die Kalibrierung (Faktor und Offset) wird beim Sensor hinterlegt und wirkt auch rückwirkend auf alle gespeicherten Messwerte, weil diese roh aufbewahrt werden.

## 6 Was das System nicht kann

**Für wen:** besonders für Einsatzkräfte — bitte vollständig lesen

Diese Grenzen sind keine vorübergehenden Mängel, sondern folgen aus der Technik. Wer sie kennt, kann die Meldungen richtig einordnen.

#### **Verdeckte Glut bleibt unsichtbar.**

Glut, die unter der Erdoberfläche, im Wurzelwerk oder unter geschlossenem Kronendach schwelt, sehen die Satelliten **nicht**. Sie ist zu kühl, zu klein und abgeschirmt. Dafür braucht es weiterhin Wärmebildtechnik vor Ort oder per Drohne. Was das System findet, ist die *Signatur* an der Oberfläche.

#### **Zeitverzug von Stunden.**

Ein Satellit sieht einen Ort nur bei seinem Überflug, typischerweise wenige Male pro Tag. Zwischen Brandausbruch und Meldung können **Stunden** liegen. Für die schnelle Entdeckung bleiben Menschen, Kameras und Beobachtungsflüge unersetzlich.

#### **Grobe Auflösung.**

Ein Bildpunkt entspricht etwa 375 m Kantenlänge. Die gemeldete Position ist der Mittelpunkt dieses Bereichs, nicht die exakte Brandstelle.

#### **Wetter gilt für das Gebiet, nicht für den Punkt.**

Die Messwerte stammen von einer Wetterstation und einem Bodenfeuchte-Wert für das gesamte überwachte Gebiet. Bei kleinen, nahe beieinander liegenden Zonen ist das zutreffend; über größere Entfernungen wird es ungenau.

**Die Zonengrenzen sind abgeleitet, nicht amtlich.**

Die mitgelieferten Flächen stammen aus offenen Kartendaten (OpenStreetMap), nicht aus behördlichen Gefahrenkarten. Für den verbindlichen Einsatz müssen sie durch die Grenzen der zuständigen Stelle ersetzt werden.

**Kein zertifiziertes System.**

OpenFireWatch ist ein quelloffenes Werkzeug ohne Zulassung als Warnsystem, ohne zugesicherte Verfügbarkeit und ohne Reaktionszeit-Garantie.

**Die wichtigste Regel**

Ein **ausbleibender Alarm ist kein Nachweis**, dass nichts brennt. Das System kann Gefahren übersehen — durch Bewölkung, Verzug, Auflösung oder verdeckte Glut. Es ergänzt bestehende Verfahren, es ersetzt keines davon.

## 7 Technischer Überblick

**Für wen:** Entwicklerinnen und Entwickler

### 7.1 Datenquellen

| Quelle             | Liefert                 | Anmerkung                                                                         |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NASA FIRMS (VIIRS) | Hitzepunkte             | Zugangsschlüssel nötig, kostenfrei; 5000 Abfragen je 10 Minuten, genutzt werden 2 |
| GeoSphere Austria  | Temperatur, Luftfeuchte | Station des TAWES-Netzes, ohne Schlüssel                                          |
| Open-Meteo         | Bodenfeuchte            | oberste Schicht (1–3 cm), ohne Schlüssel                                          |
| OpenStreetMap      | Zonengeometrie          | Grundlage der mitgelieferten Zonen                                                |

### 7.2 Aufbau

Fünf Dienste, gestartet mit einem einzigen Befehl über Docker Compose:

**workers**

Hintergrundprozesse (Node.js, BullMQ), die die externen Schnittstellen abfragen. Fehlversuche werden mit wachsendem Abstand wiederholt; endgültig gescheiterte Aufträge landen in einer eigenen Warteschlange und gehen nie verloren.

**redis**

Nachrichtenbus. Entkoppelt die Dienste, sodass jeder einzeln neu starten kann, ohne dass Daten verloren gehen.

**db**

PostgreSQL mit PostGIS. Die räumliche Prüfung findet in der Datenbank statt (`ST_Intersects` auf einem GiST-Index), nicht im Anwendungscode.

**backend**

NestJS. Bewertet die Meldungen, stellt die REST-Schnittstelle samt OpenAPI-Dokumentation bereit und verteilt Alarme über WebSockets.

**frontend**

Angular mit MapLibre GL JS, ausgeliefert von nginx.

## 7.3 Schnittstelle

Lesende Zugriffe sind öffentlich, schreibende benötigen den Betreiber-Schlüssel im Kopffeld X-API-Key. Ist kein Schlüssel konfiguriert, werden schreibende Zugriffe abgewiesen statt ungeschützt zugelassen.

| Methode | Pfad                 | Zweck                              |
|---------|----------------------|------------------------------------|
| GET     | /api/health          | Betriebsprüfung                    |
| GET     | /api/risk-zones      | Zonen als GeoJSON                  |
| GET     | /api/anomalies       | erfasste Hitzepunkte               |
| GET     | /api/alerts          | Verlauf der Bewertungen            |
| GET     | /api/conditions      | Bedingungen und Zonenbereitschaft  |
| POST    | /api/risk-zones      | Zone anlegen <b>(Schlüssel)</b>    |
| PUT     | /api/risk-zones/{id} | Zone ersetzen <b>(Schlüssel)</b>   |
| DELETE  | /api/risk-zones/{id} | Zone stilllegen <b>(Schlüssel)</b> |
| POST    | /api/simulate-fire   | Probealarm <b>(Schlüssel)</b>      |

Die vollständige, stets aktuelle Beschreibung steht unter <https://openfirewatch.org/api/docs>.

## 7.4 Selbst betreiben

```
git clone https://github.com/michifueby/OpenFireWatch.git
cd OpenFireWatch
cp .env.example .env      # FIRMS-Schlüssel und Passwörter eintragen
docker compose up --build
```

Danach ist die Karte unter <http://localhost:4200> erreichbar. Der öffentliche Betrieb mit TLS ist in `docs/deployment.md` beschrieben.

## 7.5 Mitarbeiten

Rückmeldungen sind ausdrücklich erwünscht — besonders aus der Einsatzpraxis. Die fachlichen Annahmen (Schwellenwerte, benötigte Angaben im Alarm, sinnvolle Zonengrenzen) stammen von einem Entwickler, nicht von einer Einsatzkraft. Kritik daran ist wertvoller als Zustimmung.

- Fehler und Vorschläge: <https://github.com/michifueby/OpenFireWatch/issues>
- Mitwirken: Datei `CONTRIBUTING.md` im Projekt
- Sicherheitslücken: bitte *nicht* öffentlich melden, siehe `SECURITY.md`

Kartengrundlage © CARTO und OpenStreetMap-Mitwirkende · Satellitendaten: NASA FIRMS ·  
Wetterdaten: GeoSphere Austria, Open-Meteo  
OpenFireWatch ist ein unabhängiges Projekt und steht in keiner Verbindung zur NASA.